

Localização de anéis

R. M. Mezabarba

Resumo

Apresentamos uma construção natural da localização de um anel comutativo como quociente de um anel de polinômios e discutimos sua ação funtorial na categoria dos módulos. Após apresentarmos alguns exemplos, analisamos os efeitos no espectro de anéis, onde provamos o Teorema do Going Up para extensões integrais. Por fim, comentamos brevemente sobre as dificuldades no tratamento da localização para anéis não comutativos.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor. Ao longo do texto, a menos de menção contrária explícita, anéis serão considerados com unidade e, por conseguinte, morfismos entre anéis levam a unidade do domínio na unidade do codomínio. ●

Há essencialmente duas maneiras de motivar o conceito de localização no contexto algébrico: pela introdução “artificial” de inversos multiplicativos, num viés algébrico; ou para a formalização de funções locais numa variedade algébrica X , num viés geométrico – o que inclusive motiva o nome de tal procedimento. Optamos por seguir a primeira alternativa.

Além disso, como a teoria de localização para anéis não-comutativos é bem mais delicada que a sua contraparte comutativa, assumiremos a comutatividade ao longo de todo o texto, exceto na última seção, onde comentamos algumas peculiaridades do caso geral.

Para um anel A , vamos chamar por

- $\mathcal{I}(A) := \{I \leq A : I \text{ é ideal } A\}$;
- $\text{Spec}(A) := \{\mathfrak{p} \in \mathcal{I}(A) : \mathfrak{p} \text{ é primo}\}$;
- $\text{Specm}(A) := \{\mathfrak{m} \in \text{Spec}(A) : \mathfrak{m} \text{ é maximal}\}$.

1 Localização de anéis comutativos

Dado um domínio D , seu corpo de frações $\text{Frac}(D)$ é obtido ao considerarmos o anel das frações formais da forma $\frac{a}{b}$, com $a, b \in D$ e $b \neq 0$, com a seguinte relação de equivalência

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'} \Leftrightarrow ab' = ba'.$$

Ao definirmos as operações do modo usual, i.e.,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{ad + bc}{bd} \text{ e } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{ac}{bd},$$

mostra-se que $\text{Frac}(D)$ é de fato um corpo que contém uma cópia isomorfa de D como subanel. Mais do que isso, mostra-se que qualquer corpo K que contenha (uma cópia isomorfa de) D como subanel também conterá (uma cópia isomorfa de) $\text{Frac}(D)$ como subcorpo.

Informalmente, isso significa que $\text{Frac}(D)$ é o menor corpo no qual todo elemento de $S := D \setminus \{0\}$ se torna inversível. Formalmente, de um ponto de vista categórico, isso significa que $\text{Frac}(D)$ é caracterizado como objeto inicial na categoria das D -álgebras nas quais S é inversível.

A localização é o processo que generaliza essa construção (universal) para anéis, onde busca-se inverter elementos de um subconjunto qualquer. Fazemos isso mais precisamente a seguir, onde denotamos por $A^\times$ o grupo dos elementos inversíveis de um anel A .

Dado um anel comutativo R e um subconjunto $S \subset R$, a **localização de S em R** , denotada por $S^{-1}R$, é um anel comutativo munido de um mapa $l: R \rightarrow S^{-1}R$, o chamado **mapa de localização**, tal que

- $l(S) \subset (S^{-1}R)^\times$;
- vale a seguinte propriedade universal: para qualquer morfismo de anéis $f: R \rightarrow A$ tal que $f(S) \subset A^\times$, existe um único morfismo de anéis $fl^{-1}: S^{-1}R \rightarrow A$ que torna o diagrama abaixo comutativo

$$\begin{array}{ccc} R & & \\ \downarrow l & \searrow f & \\ S^{-1}R & \xrightarrow{fl^{-1}} & A \end{array}$$

i.e., tal que $fl^{-1} \circ l = f$.

Algumas observações quanto a definição acima são pertinentes.

1. Como de costume, o anel $S^{-1}R$ (junto com o mapa l) está bem definido pela propriedade universal. De fato, se B é outro anel munido de um morfismo $\lambda: R \rightarrow B$ satisfazendo as mesmas propriedades descritas acima, então existem únicos morfismos de anéis $l\lambda^{-1}: B \rightarrow S^{-1}R$ e $\lambda l^{-1}: S^{-1}R \rightarrow B$ tornando os triângulos abaixo comutativos

$$\begin{array}{ccccc}
 & & R & & \\
 & \swarrow l & & \searrow l & \\
 S^{-1}R & \dashrightarrow^{\lambda l^{-1}} & B & \dashrightarrow_{l\lambda^{-1}} & S^{-1}R
 \end{array}$$

mas tanto $\text{Id}_{S^{-1}R}: S^{-1}R \rightarrow S^{-1}R$ quanto $l\lambda^{-1} \circ \lambda l^{-1}$ tornam comutativo o triângulo maior

$$\begin{array}{ccc}
 & R & \\
 \swarrow l & & \searrow l \\
 S^{-1}R & \dashrightarrow & S^{-1}R
 \end{array}$$

onde a unicidade da solução nos dá $l\lambda^{-1} \circ \lambda l^{-1} = \text{Id}_{S^{-1}R}$. Analogamente, $\lambda l^{-1} \circ l\lambda^{-1} = \text{Id}_B$ e, portanto, B e $S^{-1}R$ são isomorfos como anéis.

2. Veremos adiante que $S^{-1}R$ existe para qualquer $S \subset R$.
3. Não há perda de generalidade em supor S fechado por multiplicações e tal que $1 \in S$. De fato, se T denota o fecho do conjunto $S \cup \{1\}$ sob a operação de multiplicação do anel, então $T^{-1}R$ também satisfaz a propriedade universal de $S^{-1}R$, pois se $f: R \rightarrow A$ é um morfismo de anéis com $f(S) \subset A^\times$, então $f(T) \subset A^\times$, vice-versa. Um subconjunto $T \subset R$ contendo a unidade do anel e fechado por multiplicações é chamado de **multiplicativo**.

Considere então R um anel e $S \subset R$ um subconjunto. Vamos provar que $S^{-1}R$ existe, seguindo a abordagem apresentada por Rotman [2].

Intuitivamente, queremos que os elementos de S admitam inversos multiplicativos no novo anel, os quais possivelmente ainda não existem em R . Assim, para cada $s \in S$, acrescentamos um símbolo $x_s \notin R$, que representará o inverso de s no novo anel e, posteriormente, forçamos a relação $s \cdot x_s = 1$.

Formalmente, a inclusão dos x_s consiste em considerar o anel de polinômios $A := R[x_s : s \in S]$, cujos elementos são somas finitas de monômios da forma $r \cdot x_{s_1} \cdots x_{s_n}$, para $r \in R$, $n \in \mathbb{N}$ qualquer e $s_1, \dots, s_n \in S$. Por sua vez, forçar a relação $s \cdot x_s = 1$ em A significa tomar o quociente pelo ideal I de A gerado pelo conjunto $S' := \{1 - s \cdot x_s : s \in S\}$. Em particular, note que $\mathcal{A} := A/I$ tem por construção um mapa $l: R \rightarrow \mathcal{A}$ dado por $l(r) = r + I$, tal que $l(s) \in \mathcal{A}^\times$ para todo $s \in S$.

Proposição 1. *Nas notações acima, o anel $\mathcal{A}$ com o mapa $l: R \rightarrow \mathcal{A}$ é a localização de S em R .*

Demonstração. Antes de verificarmos a propriedade universal, note que o mapa $l: R \rightarrow \mathcal{A}$ é a composição $l = \pi \circ i$, onde $i: R \hookrightarrow R[x_s : s \in S]$ é a inclusão e $\pi: R[x_s : s \in S] \rightarrow \mathcal{A}$ é a projeção canônica.

Agora, se $f: R \rightarrow B$ é um morfismo de anéis satisfazendo $f(S) \subset B^\times$, tomamos o único morfismo de anéis $F: R[x_s : s \in S] \rightarrow B$ tal que $F \upharpoonright R = f$ e $F(x_s) = f(s)^{-1}$ para todo $s \in S$, o qual existe pela propriedade universal do anel de polinômios. Por construção, F anula I , e assim o morfismo $\overline{F}: \mathcal{A} \rightarrow B$ que faz $\overline{F}(p + I) = F(p)$ está bem definido e torna comutativo o diagrama

$$\begin{array}{ccc} R[x_s : s \in S] & & \\ \pi \downarrow & \searrow F & \\ \frac{R[x_s : s \in S]}{I} = \mathcal{A} & \xrightarrow{\quad \overline{F} \quad} & B \end{array}$$

i.e., tal que $\overline{F} \circ \pi = F$.

Afirmamos que $\overline{F}$ é o único mapa tal que $f = \overline{F} \circ l$. Por um lado,

$$f = F \upharpoonright R = F \circ i = (\overline{F} \circ \pi) \circ i = \overline{F} \circ l.$$

Por outro lado, se $\psi: \mathcal{A} \rightarrow B$ também satisfaz $f = \psi \circ l$, então necessariamente temos $\psi \circ \pi = F$. De fato, $f = \psi \circ l = \psi \circ (\pi \circ i) = (\psi \circ \pi) \circ i$, donde segue que $\psi \circ \pi(r) = f(r)$ para todo $r \in R$ e, consequentemente, $\psi \circ \pi(x_s) = f(s)^{-1}$ para todo $s \in S$, e a unicidade de F nos dá $F = \psi \circ \pi$. Mas $F = \overline{F} \circ \pi$ e assim

$$\psi \circ \pi = \overline{F} \circ \pi,$$

donde a igualdade $\psi = \overline{F}$ segue por π ser epi. $\square$

Embora isso nos dê a existência de $S^{-1}R$, ainda nos falta uma descrição mais concreta sobre os seus elementos. Para isso, como não há perda de generalidade em supor S multiplicativo no que se refere a existência de $S^{-1}R$, adicionamos tal condição daqui em diante.

Um habitante de $S^{-1}R$ é uma expressão polinomial p com coeficientes em R e finitas indeterminadas $x_{s_1}, \dots, x_{s_n}$ inversíveis em $S^{-1}R$, cujos inversos são $s_1, \dots, s_n$. Multiplicando p por $(s_1 \dots s_n)^N$ para $N \gg 0$ obtemos uma expressão r “em R ”. Formalmente, existem $r \in R$ e $N \gg 0$ tais que

$$l(s_1 \dots s_n)^N p = l(r) \Rightarrow p = l(r)l((s_1 \dots s_n)^N)^{-1}.$$

Se convencionarmos escrever $\frac{r}{s} := l(r)l(s)^{-1}$, a argumentação acima mostra que os elementos de $S^{-1}R$ são “frações”. Logo, para $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$ temos

$$\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} := l(r)l(s)^{-1} \cdot l(r')l(s')^{-1} = l(rr')l(ss')^{-1} := \frac{rr'}{ss'},$$

e analogamente,

$$\frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'},$$

exatamente as mesmas regras operatórias usadas no caso do corpo de frações.

Resta somente sabermos quando duas frações são equivalentes. Pela definição acima,

$$\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'} \Leftrightarrow l(rs' - r's) = 0,$$

assim, basta caracterizarmos o kernel do mapa de localização $l: R \rightarrow S^{-1}R$.

Lema 2. *Nas notações acima, $\ker l = \{r \in R : \exists s \in S \text{ t.q. } sr = 0\}$.*

Demonstração. A inclusão $\{r \in R : \exists s \in S \text{ t.q. } sr = 0\} \subset \ker l$ é óbvia. Para a recíproca, vamos provar primeiro para o caso em que $S = \{s\}$ ou, mais precisamente, por estarmos supondo S multiplicativo, no caso em que $S = \{s^n : n \in \mathbb{N}\}$.

Em tal situação, $S^{-1}R = R[x]/(1 - xs)$ e $l(r) = r + (1 - xs)$. Logo, o núcleo de l é composto por todos os $r \in R$ tais que $r \in (1 - xs)$. Isto significa que existe $f(x) = \sum_{i \leq m} \gamma_i x^i \in R[x]$ tal que $r = f(x) \cdot (1 - xs)$. Então $r = \sum_{j \leq m} \gamma_j x^j - \sum_{i \leq m} s \gamma_i x^{i+1}$ e, comparando os termos de mesmo grau, resulta que $r = \gamma_0, s \gamma_1 = \gamma_1, \dots, s \gamma_m = 0$ e, por recorrência, $s^{m+1}r = 0$.

Agora, no caso geral, note que para $r \in R$, a igualdade $l(r) = 0$ em $S^{-1}R$ equivale a dizer que existem $s_1, \dots, s_n \in S$ e polinômios $f_1, \dots, f_n$ em $R[x_s : s \in S]$ tais que $r = \sum_{i \leq n} f_i \cdot (1 - s_i x_{s_i})$.

Porém, como a igualdade acima envolve somente finitas indeterminadas x_t , com $t \in T$ para algum $T \subset S$ finito, segue que ao considerarmos a localização $h: R \rightarrow T^{-1}R$ com respeito a T obtemos $r \in \ker h$. Agora, se $T = \{t_1, \dots, t_j\} \subset S$, então para $t := t_1 \dots t_j \in R$ temos $r \in \ker u$, onde $u: R \rightarrow \{t\}^{-1}R$ é o mapa de localização de $\{t\}^{-1}R$. Isso se verifica facilmente com a propriedade universal de $h: R \rightarrow T^{-1}R$. Desse modo, recaímos no caso inicial, que já provamos. $\square$

Segue portanto que $S^{-1}R$ é o anel cujos elementos são frações da forma $\frac{r}{s}$, com $r \in R$, $s \in S$, no qual duas frações $\frac{r}{s}$ e $\frac{r'}{s'}$ são iguais se, e somente se, existe $t \in S$ tal que $t(rs' - r's) = 0$. Essa é a relação de equivalência usualmente considerada *artificialmente* sobre $R \times S$ a fim de construir $S^{-1}R$, mas que sob tal abordagem surge naturalmente.

2 Localização como funtor

Vamos analisar mais atentamente a construção da localização $S^{-1}R$ feita na seção anterior. Note que a localização nos dá uma R -álgebra $l: R \rightarrow S^{-1}R$ que, em particular, faz de $S^{-1}R$ um R -módulo por meio da operação óbvia dada por $\alpha \cdot \frac{r}{s} := \frac{\alpha r}{s}$. Assim, faz sentido considerarmos produtos tensoriais entre $S^{-1}R$ e R -módulos quaisquer.

Para um R -módulo M , denotamos $S^{-1}M := S^{-1}R \otimes_R M$ a **localização de M em S** , juntamente com o morfismo de R -módulos $h: M \rightarrow S^{-1}M$ dado por $h(m) = \frac{1}{1} \otimes_R m$. Mais do que um novo R -módulo, tal objeto é munido naturalmente de uma estrutura de $S^{-1}R$ -módulo: para um gerador $\frac{r}{s} \otimes_R m$ de $S^{-1}M$ e $\frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$, fazemos $\frac{r'}{s'} \cdot (\frac{r}{s} \otimes_R m) := \frac{rr'}{ss'} \otimes_R m$, o que se estende naturalmente para elementos quaisquer de $S^{-1}M$. Em particular, $S^{-1}M$ também se caracteriza por uma propriedade universal:

Lema 3. *Para todo $S^{-1}R$ -módulo N e para qualquer morfismo de R -módulos $f: M \rightarrow N$, existe um único morfismo de $S^{-1}R$ -módulos $fh^{-1}: S^{-1}M \rightarrow N$ tal que $fh^{-1} \circ h = f$.*

Demonstração. A correspondência $(\frac{r}{s}, m) \mapsto \frac{r}{s}f(m)$ define um mapa R -bilinear $b: S^{-1}R \times M \rightarrow N$, donde segue da propriedade universal do produto tensorial que existe um único morfismo de R -módulos

$$\tilde{b}: S^{-1}R \otimes_R M \rightarrow N$$

que faz $\tilde{b}(\frac{r}{s} \otimes_R m) = \frac{r}{s}f(m)$ em geradores. Claramente $\tilde{b}$ é $S^{-1}R$ -linear, e é o único satisfazendo $\tilde{b} \circ h = f$, e assim basta tomarmos $fh^{-1} = \tilde{b}$. $\square$

De modo análogo ao que fizemos para $S^{-1}R$, mostra-se que o morfismo $h: M \rightarrow S^{-1}M$ é tal que

$$\ker h = \{m \in M : \exists s \in S (sm = 0)\},$$

e, além disso, os elementos de $S^{-1}M$ podem ser vistos como frações da forma $\frac{m}{s} := \frac{1}{s} \otimes_R m$, com $m \in M$ e $s \in S$. Logo, duas frações $\frac{m}{s}$ e $\frac{m'}{s'}$ são iguais em $S^{-1}M$ se, e somente se, existir $t \in S$ com $t(s'm - sm') = 0$ – é também

possível construir $S^{-1}M$ artificialmente como o conjunto $M \times S$ quocientado pela relação de equivalência

$$(m, s) \sim (m', s') \Leftrightarrow \exists t \in S \text{ tal que } t(s'm - sm') = 0,$$

munindo $M \times S/\sim$ das operações óbvias.

Suponha agora que $g: M \rightarrow N$ seja um morfismo de R -módulos e considere as localizações $h_M: M \rightarrow S^{-1}M$ e $h_N: N \rightarrow S^{-1}N$. Pela propriedade universal de $S^{-1}M$, existe um único morfismo $S^{-1}g: S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ que é $S^{-1}R$ -linear e faz o diagrama seguinte comutar:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{g} & N \\ h_M \downarrow & & \downarrow h_N \\ S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}g} & S^{-1}N \end{array}$$

Explicitamente, $S^{-1}g: S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ faz $S^{-1}g(\frac{m}{s}) = \frac{g(m)}{s}$. Note ainda que, devido a unicidade do morfismo $S^{-1}g$, é fácil concluir que:

- $S^{-1}\text{Id}_M = \text{Id}_{S^{-1}M}$ para qualquer R -módulo M e;
- se $f: M \rightarrow N$ e $g: N \rightarrow P$ são morfismos de R -módulos, então

$$S^{-1}(g \circ f) = S^{-1}g \circ S^{-1}f.$$

Em terminologia categórica, S^{-1} define um funtor (covariante) entre as categorias $R\text{-Mod}$ e $S^{-1}R\text{-Mod}$ dos R -módulos e dos $S^{-1}R$ -módulos, respectivamente. Em particular, S^{-1} é um funtor muito bem comportado, no seguinte sentido.

Proposição 4. *Se $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P$ é uma sequência exata de R -módulos, então $S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}f} S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}g} S^{-1}P$ é uma sequência exata de $S^{-1}R$ -módulos.*

Demonstração. Dado $\ker g = \text{im } f$, queremos mostrar $\ker S^{-1}g = \text{im } S^{-1}f$. Como $S^{-1}(g \circ f) = (S^{-1}g) \circ (S^{-1}f)$, já temos a inclusão $\text{im } S^{-1}f \subset \ker S^{-1}g$, pois $S^{-1}g(S^{-1}f(\frac{m}{s})) = \frac{g(f(m))}{s} = 0$. Por outro lado, $\frac{n}{s} \in \ker S^{-1}g$ se, e somente se, $\frac{g(n)}{s} = 0$ em $S^{-1}P$, o que equivale a existir $t \in S$ com $tg(n) = 0$, mas $tg(n) = g(tn)$ e assim $tn \in \ker g = \text{im } f$, donde segue que existe $m \in M$ com $f(m) = tn$. Finalmente, $\frac{m}{ts} \in S^{-1}M$ e

$$S^{-1}f(\frac{m}{ts}) = \frac{f(m)}{ts} = \frac{tn}{ts} = \frac{n}{s}. \quad \square$$

Os seguintes resultados decorrem da exatidão de S^{-1} .

Corolário 5. *Seja $f: M \rightarrow N$ um morfismo de R -módulos.*

1. *Se f é mono/epi, então $S^{-1}f$ é mono/epi.*
2. *$\ker S^{-1}f = S^{-1}\ker f$, $\operatorname{coker} S^{-1}f = S^{-1}\operatorname{coker} f$ e $\operatorname{im} S^{-1}f = S^{-1}\operatorname{im} f$.*

Corolário 6. *Se $N \leq M$ é R -submódulo de um R -módulo M , então $S^{-1}(M/N)$ é isomorfo a $S^{-1}M/S^{-1}N$.*

3 Exemplos

Vejamos alguns exemplos particulares de localizações. Daqui em diante, R denota um anel comutativo e $S \subset R$ é um subconjunto multiplicativo, a menos de menção contrária.

Exemplo 7. *Localização sobre um elemento $h \in R$.*

Pela construção feita na seção anterior, $\{h\}^{-1}R$ é o anel $\mathcal{A} := \frac{R[x]}{(1-xh)}$. De fato, note que os elementos de $\mathcal{A}$ são somas finitas de monômios da forma $\overline{rx^i} := rx^i + (1-xh)$, para $r \in R$ e $i \in \mathbb{N}$. Como $\overline{x^n} \cdot \overline{h^n} = \overline{1}$ para todo n , podemos expressar os elementos de $\mathcal{A}$ como frações da forma $\frac{\overline{r}}{\overline{h^n}}$. Tal exemplo evidencia claramente que é indiferente localizar por h ou pelo subconjunto $S := \{h^n : n \in \mathbb{N}\}$. Em geral, denota-se $\{h\}^{-1}R$ por R_h . ■

Exemplo 8. *Localização sobre um ideal $\mathfrak{p}$ de R .*

Recordemo-nos de que um ideal $\mathfrak{p}$ de R é primo se $R/\mathfrak{p}$ for um domínio. Daí, para $S := R \setminus \mathfrak{p}$, tem-se S multiplicativo, e é usual considerar a localização $S^{-1}R := R_{\mathfrak{p}}$, cujos elementos são frações da forma $\frac{\overline{r}}{\overline{s^n}}$, para $r \in R$ e $s \notin \mathfrak{p}$. Em particular, se D é um domínio, então (0) é um ideal primo e $R_{(0)}$ é precisamente o corpo de frações $\operatorname{Frac}(D)$. ■

Exemplo 9. *Se os elementos de S já são inversíveis, nada acontece.*

Neste caso, $S^{-1}R = R$. Informalmente, os inversos de S já vivem em R , de modo que $S^{-1}R$ não acrescenta informações novas. Formalmente, prova-se trivialmente que $\operatorname{Id}_R: R \rightarrow R$ satisfaz a propriedade universal da localização em S . Em particular, para $S \subset R$ qualquer, $T^{-1}(S^{-1}R) = S^{-1}R$, onde $T = l(S) \subset S^{-1}R$. ■

Exemplo 10. *Localizando polinômios.*

Considerando $M = R[x]$, $S^{-1}(R[x])$ é $S^{-1}R \otimes_R R[x]$ por definição. Primeiro, como R -módulos temos os seguintes isomorfismos canônicos, derivados da propriedade universal do produto tensorial:

$$\begin{aligned} S^{-1}(R[x]) &:= S^{-1}R \otimes_R R[x] = S^{-1}R \otimes_R \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} Rx^n \simeq \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} S^{-1}R \otimes_R Rx^n \simeq \\ &\simeq \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} (S^{-1}R)x^n \simeq (S^{-1}R)[x], \end{aligned}$$

cujos isomorfismos são dados explicitamente pela regra $\frac{\sum_{i \leq m} \alpha_i x^i}{s} \mapsto \sum_{i \leq m} \frac{\alpha_i}{s} x^i$. Segundo, como tal mapa é $S^{-1}R$ -linear, decorre que o isomorfismo acima é verdadeiro na categoria dos $S^{-1}R$ -módulos. Finalmente, como a correspondência preserva o produto dos anéis (e faz $1 \mapsto 1$), temos na verdade que $S^{-1}R[x]$ é um anel.

Exemplo 11. *Localizando R -álgebras*

Mais geralmente, se $\psi: R \rightarrow A$ é uma R -álgebra, então $S^{-1}A$ é o anel cujo produto é dado pela regra

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{a'}{s'} = \frac{aa'}{ss'},$$

onde o produto ss' é visto dentro de A , i.e., $ss' = \psi(ss') \in A$. ■

Exemplo 12. *Sobre a injetividade do mapa de localização $l: R \rightarrow S^{-1}R$.*

Caracterizamos o kernel de l como o conjunto dos elementos r de R para os quais existe $s \in S$ tal que $sr = 0$. Logo, se $0 \notin S$, então l injeta R em $S^{-1}R$ se, e somente se, S não contém divisores do zero. Assim, por exemplo, se D for um domínio e $0 \notin S$, então $l: R \rightarrow S^{-1}R$ sempre é um monomorfismo. Em particular, $S^{-1}R$ é o anel nulo se, e somente se, $0 \in S$. ■

Exemplo 13. *Localizando em domínios.*

Se D é domínio e $0 \notin S$, então $S^{-1}D \hookrightarrow \text{Frac}(D)$. De fato, chamando por $l: D \hookrightarrow S^{-1}D$ e $i: D \hookrightarrow \text{Frac}(D)$ os respectivos mapas de localização, a propriedade universal de $S^{-1}D$ dá um único morfismo $il^{-1}: S^{-1}D \rightarrow \text{Frac}(D)$ tal que $il^{-1} \circ l = i$. Logo, se $il^{-1}(\frac{r}{s}) = 0$, então $il^{-1}(\frac{r}{1}) = 0$ e daí $r = 0$, mostrando que il^{-1} é injetor. Como consequência, podemos provar que D é a interseção dos subanéis da forma $D_{\mathfrak{m}}$, para todo ideal maximal $\mathfrak{m}$ de D . Mais precisamente,

$$D = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(D)} D_{\mathfrak{p}} = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{Specm}(D)} D_{\mathfrak{m}}.$$

De fato, como $\text{Specm}(D) \subset \text{Spec}(D)$ e $D \subset D_{\mathfrak{p}}$ para todo primo $\mathfrak{p}$, temos

$$D \subset \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(D)} D_{\mathfrak{p}} \subset \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Specm}(D)} D_{\mathfrak{m}}.$$

Por outro lado, note que se $\alpha \in \text{Frac}(D) \setminus D = \{\frac{d}{1} : d \in D\}$, então o ideal $I := \{x \in D : x\alpha \in D\}$ é próprio e, por conseguinte, existe $\mathfrak{m} \in \text{Specm}(D)$ com $I \subset \mathfrak{m}$, com $\alpha \notin D_{\mathfrak{m}}$: se existissem $a \in D$ e $b \notin \mathfrak{m}$ tais que $\alpha = \frac{a}{b}$, teríamos $b\alpha \in D$ e, por conseguinte, $b \in I \subset \mathfrak{m}$, absurdo. ■

Exemplo 14. *Propriedades globais vs. propriedades locais.*

Seja M um R -módulo e suponha que para todo ideal maximal $\mathfrak{p} \in \text{Specm}(R)$ tenha-se $M_{\mathfrak{m}} = 0$, onde $M_{\mathfrak{m}} := (R \setminus \mathfrak{m})^{-1}M$. Em tais condições, temos necessariamente que o próprio R -módulo M é trivial. De fato, se existisse $m \in M \setminus \{0\}$, o anulador $\text{ann}(m) := \{x \in R : xm = 0\}$ seria um ideal próprio de R e, por conseguinte, existiria um ideal maximal $\mathfrak{m}$ contendo $\text{ann}(m)$, o que nos daria $M_{\mathfrak{m}} \neq 0$.

Em situações como a descrita acima, em que um R -módulo M tem uma propriedade $\mathfrak{P}$ se, e somente se, todas as suas localizações têm a propriedade $\mathfrak{P}$, costuma-se dizer que a propriedade $\mathfrak{P}$ é **local-global**. Em particular, das propriedades já observadas do funtor localização, é fácil concluir que uma sequência exata $M \rightarrow N \rightarrow L$ de R -módulos é exata se, e somente se, suas localizações $M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}} \rightarrow L_{\mathfrak{m}}$ são exatas para todo $\mathfrak{m} \in \text{Specm}(R)$. ■

Exemplo 15. *Localização de anéis noetherianos.*

Lembremo-nos de que R é noetheriano se qualquer ideal I de R for finitamente gerado. Veremos adiante que os ideais de $S^{-1}R$ são da forma $\{\frac{r}{s} : r \in I \text{ e } s \in S\}$, onde I é ideal de R . Logo, $S^{-1}R$ é noetheriano sempre que R também o for. ■

Exemplo 16. *Localização como limite.*

A demonstração do Lema 2 sugere que $S^{-1}R$ é o limite direto das localizações R_s , para $s \in S$. De fato, os mapas da forma $l_{s,S} : R_s \rightarrow S^{-1}R$ fazem de $S^{-1}R$ o limite direto do sistema dirigido $\langle R_s, l_{s,st} \rangle_{s,t \in S}$, onde esses são os mapas que tornam comutativos os diagramas

$$\begin{array}{ccc} R & & R \\ l_s \downarrow & \searrow l_{st} & \downarrow l_s \\ R_s & \xrightarrow{\quad l_{s,st} \quad} & R_{st} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} R & & R \\ l_s \downarrow & \searrow l & \downarrow l_s \\ R_s & \xrightarrow{\quad l_{s,S} \quad} & S^{-1}R \end{array}$$

Como a discussão de tal caracterização envolve conceitos que fogem ao escopo deste texto, deixamos a verificação a cargo do leitor interessado. ■

4 Efeitos da localização no espectro

Recordemo-nos de que para um ideal $I \in \mathcal{I}(A)$, a projeção canônica $\pi: A \rightarrow A/I$ determina uma bijeção

$$\begin{aligned} \{J \in \mathcal{I}(A) : I \subset J\} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{I}(A/I) \\ J &\mapsto \pi(J) := J/I \\ \pi^{-1}(\mathcal{J}) &\xleftarrow{\sim} \mathcal{J} \end{aligned}$$

que preserva as relações de inclusão – i.e., determina um isomorfismo de reticulados, ou uma Conexão de Galois. Mais do que isso, mostra-se que a correspondência leva ideais primos (maximais) de A contendo I em ideais primos (maximais) de A/I .

Assim, o quociente “aniquila” os ideais de A que não contém o ideal quocientado, enquanto a localização, como veremos, aniquila ideais na direção oposta.

Proposição 17. *Sejam R um anel comutativo, $S \subset R$ um subconjunto multiplicativo e considere $l: R \rightarrow S^{-1}R$ o mapa de localização.*

1. *Os ideais de $S^{-1}R$ são da forma $l(I) := S^{-1}I$, para $I \in \mathcal{I}(R)$.*
2. *A correspondência $\mathcal{J} \mapsto l^{-1}(\mathcal{J})$, define uma bijeção de $\text{Spec}(S^{-1}R)$ sobre*

$$D_S := \{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(R) : \mathfrak{q} \cap S = \emptyset\},$$

cujas inversa faz $\mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p}$.

Em particular, para um primo $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)$ e $S := R \setminus \mathfrak{p}$, a condição $S \cap \mathfrak{q} = \emptyset$ se reescreve como $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ – e $R_{\mathfrak{p}}$ torna-se um **anel local**, i.e., um anel com um único ideal maximal, a saber, $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} := S^{-1}\mathfrak{p}$. Assim, quociente e localização “filtram” os primos de R em duas classes, por meio das correspondências

$$\text{Spec}(R/\mathfrak{p}) \xrightarrow{\sim} \{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(R) : \mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}\} \text{ e } \text{Spec}(R_{\mathfrak{p}}) \xrightarrow{\sim} \{\mathfrak{q} \in \text{Spec}(R) : \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}\}.$$

Tal observação resulta na desigualdade $\dim R \geq \dim R/\mathfrak{p} + \dim R_{\mathfrak{p}}$, onde $\dim R$ denota a *dimensão* (de Krull) do anel R , que por sua vez é o maior comprimento de uma cadeia estritamente crescente de primos, onde entende-se que uma cadeia da forma

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_n$$

tem comprimento n .

Em particular, a localização é a principal ferramenta na demonstração do

Teorema 18 (Going Up). *Se $A \subset B$ é uma extensão integral de anéis, então vale o going up.*

O enunciado acima carece de algumas explicações, que apresentamos a seguir.

1. Uma **extensão de anéis** é meramente uma inclusão $A \subset B$, onde A é subanel de B .
2. A extensão de anéis $A \subset B$ é **integral** se para todo $b \in B$ existir $f(x) \in A[x]$ não constante e mônico tal que $f(b) = 0$. Essa é a generalização natural das extensões algébricas no contexto de corpos, mas aqui precisamos supor a monicidade do polinômio, dada a falta de inversos multiplicativos.
3. Dizemos que a extensão $A \subset B$ satisfaz **going up** se para quaisquer $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}' \in \text{Spec}(A)$, com $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p}'$ e $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$ para algum $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$, existir $\mathfrak{q}' \in \text{Spec}(B)$ com $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{q}'$ e $\mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$.

Será útil nos lembrarmos de que se $\varphi: A \rightarrow B$ é um morfismo de anéis, então a correspondência $B \supset J \mapsto \varphi^{-1}(J)$ determina uma correspondência $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$. O Teorema do going up segue então do próxima lema, onde cada item implica o seguinte.

Lema 19. *Seja $A \subset B$ uma extensão integral de anéis.*

1. *Se A e B são domínios, então A é corpo se, e somente se, B é corpo.*
2. *Se $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$, então $\mathfrak{q} \cap A \in \text{Specm}(A)$ sse $\mathfrak{q} \in \text{Specm}(B)$.*
3. *O mapa $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ induzido pela inclusão $i: A \hookrightarrow B$ é sobrejetor.*

Demonstração. O primeiro item segue da utilização adequada dos polinômios mônicos, existentes devido a integralidade. O segundo item segue do primeiro ao quocientarmos a extensão integral pelos primos $\mathfrak{q}$ e $\mathfrak{q} \cap A$, que resultam numa extensão integral de domínios. Finalmente, o terceiro item segue do segundo ao considerarmos o diagrama comutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{i} & B \\ l \downarrow & & \downarrow h \\ A_{\mathfrak{p}} & \xrightarrow{S^{-1}i} & S^{-1}B \end{array}$$

onde $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, $S := A \setminus \mathfrak{p}$, l e h são os mapas de localização. De fato, por i ser injetivo, temos $S^{-1}i$ injetivo pela exatidão da localização, e daí $S^{-1}B \neq 0$ por termos $A_{\mathfrak{p}} \neq 0$. Logo, existe um ideal maximal $\mathfrak{q} \in \text{Specm}(S^{-1}B)$.

Por um lado, o item (2) nos diz que $(S^{-1}i)^{-1}(\mathfrak{q})$ é maximal em $A_{\mathfrak{p}}$, e daí $(S^{-1}i)^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Por outro lado, $h^{-1}(\mathfrak{q}) \in \text{Spec}(B)$. Finalmente, $A \cap h^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ pela comutatividade do diagrama. $\square$

Demonstração do going up. Para $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ e $\mathfrak{q}$ como na definição, a extensão $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{q}$ é integral (e realmente injetiva!), donde segue pelo último item do lema que o mapa induzido $\text{Spec}(B/\mathfrak{q}) \rightarrow \text{Spec}(A/\mathfrak{p})$ é sobrejetivo. Logo, existe $\mathfrak{q}' \in \text{Spec}(B)$ com $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{q}'$ tal que

$$\frac{\mathfrak{q}'}{\mathfrak{q}} \cap \frac{\mathfrak{p}'}{\mathfrak{p}} = \frac{\mathfrak{p}'}{\mathfrak{p}},$$

e a comutatividade do diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A/\mathfrak{p} & \hookrightarrow & B/\mathfrak{q} \end{array}$$

nos dá $\mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$. $\square$

Corolário 20. *Se $A \subset B$ é extensão integral de anéis, então $\dim A = \dim B$.*

Tal dimensão tem uma interpretação topológica ao munirmos $\text{Spec}(R)$ da chamada *Topologia de Zariski*, definida ao declararmos como fechados básicos os conjuntos da forma $V(I) := \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R) : I \subset \mathfrak{p}\}$, para I percorrendo $\mathcal{I}(R)$.

A conexão entre Topologia e Álgebra obtida por meio da Topologia de Zariski é um dos pontos de partida (e parte fundamental) da Geometria Algébrica. Em particular, por meio dela podemos por fim dar uma justificativa para o nome da localização ser esse.

Observe primeiramente que para um espaço topológico X , podemos associar o anel $C(X)$ das funções contínuas $X \rightarrow \mathbb{R}$. Mas ainda mais pode ser feito: para cada aberto $U \subset X$, o próprio U , como subespaço topológico de X , admite o seu correspondente anel de funções contínuas $C(U)$, de modo que obtemos uma família de anéis $C_X = \{C(U) : U \subset X \text{ é aberto}\}$ associada ao espaço topológico X .

Além disso, se $U, V \subset X$ são abertos, com $U \subset V$, a restrição dos elementos de $C(V)$ ao aberto U resulta num elemento de $C(U)$ e, de fato, tal

restrição determina um morfismo de anéis $r_{V,U}: C(V) \rightarrow C(U)$. Por fim, se $\{U_i\}_{i \in I}$ é uma cobertura por abertos de um aberto U , e para cada $i \in I$ temos um elemento $f_i \in C(U_i)$ de modo que para $i \neq j$, f_i e f_j concordam em $U_i \cap U_j$, então existe um único elemento $f \in C(U)$ cuja restrição a cada U_i resulta na função f_i .

Se em vez de um espaço topológico X qualquer considerarmos $\text{Spec}(D)$ para um domínio D , então também podemos munir $\text{Spec}(D)$ de uma estrutura semelhante, onde $C(X)$ é substituído pelo próprio anel D e, para um aberto U de $\text{Spec}(D)$ consideramos a interseção

$$\bigcap_{\mathfrak{p} \in U} D_{\mathfrak{p}}$$

onde vemos as localizações $D_{\mathfrak{p}}$ como subanéis de $\text{Frac}(D)$, o que dá sentido à interseção acima, e justifica parcialmente o nome *localização*. Em particular, se no caso acima considerarmos o análogo dos “germes” de funções num ponto $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(D)$, obtemos precisamente o anel $D_{\mathfrak{p}}$.

Tais considerações podem ser feitas de modo preciso e para qualquer anel comutativo R com a introdução de terminologias sobre feixes e talos, o que foge ao escopo do presente texto. O leitor interessado pode consultar o livro [3].

5 O caso não comutativo

No que segue, R denota um anel não necessariamente comutativo.

Dado um conjunto S , nada impede que definamos a localização $S^{-1}R$ com a propriedade universal análoga do caso comutativo. De fato, em tal sentido, a localização sempre existe, e a construção se faz de modo essencialmente idêntico ao que apresentamos na primeira seção: as diferenças essenciais consistem, obviamente, na não comutatividade dos monômios $rs_1 \dots s_n$ de $R[S']$ e no fato de que agora, I deve ser tomado como o bi-ideal gerado pelos elementos da forma $1 - sx_s$ e $1 - x_s s$, a fim de garantir a invertibilidade dos elementos de S vistos em $R[S']/I$.

A existência de tal objeto universal, contudo, não é suficiente para dar informações acerca dos elementos de $S^{-1}R$. Em particular, no caso não-comutativo não temos a garantia de que os elementos de $S^{-1}R$ sejam frações à direita da forma rs^{-1} ($r \in R$, $s \in S$) – ou à esquerda, $s^{-1}r$ –, tampouco podemos garantir que $S^{-1}R \neq 0$ caso $0 \notin S$.

Supondo construído um objeto cujos elementos são frações à direita rs^{-1} , com $r \in R$ e $s \in S$, gostaríamos de interpretar um produto entre bs^{-1} e at^{-1} de um modo natural. Assumindo que S é multiplicativo, poderíamos

fazer isso se uma fração à esquerda $s^{-1}a$ fosse exprimível como uma fração à direita $a_1s_1^{-1}$, pois daí

$$(bs^{-1})(at^{-1}) = b(s^{-1}a)t^{-1} = b(a_1s_1^{-1})t^{-1} = ba_1(s_1^{-1}t^{-1}) = ba_1(ts_1)^{-1}.$$

Agora, considerando a igualdade $s^{-1}a = a_1s_1^{-1}$ em um anel comutativo, podemos reescrevê-la sem considerar inversos por meio da igualdade equivalente $as_1 = sa_1$. Em outras palavras, a_1 e s_1 atestam que $aS \cap sA \neq \emptyset$ – a chamada *Condição de Ore*.

De volta ao caso não-comutativo, além de exigir a condição de Ore para quaisquer $a \in R$ e $s \in S$, por razões técnicas também precisamos pedir que a igualdade $sa = 0$ só seja verdadeira para $a \in R$ e $s \in S$ quando existir algum $t \in S$ satisfazendo $at = 0$, e dizemos que S é *reversível à direita* quando tal condição se verifica.

Enfim, se $S \subset R$ é multiplicativo, satisfaz a condição de Ore e é reversível à direita, então os elementos de $S^{-1}R$ são frações à direita da forma rs^{-1} , onde duas frações bs^{-1} e at^{-1} são iguais se, e somente se, existirem $u, u' \in R$ com $au = a'u'$ e $su = s'u'$. Além disso, se $l: R \rightarrow S^{-1}R$ denota o mapa de localização, então

$$\ker l = \{r \in R : \exists s \in S (sr = 0)\}.$$

Obviamente, muito mais pode ser dito sobre a localização de anéis não-comutativos. Em particular, algumas boas propriedades da localização comutativa se preservam para o caso não comutativo quando o par (R, S) satisfaz as condições acima. O leitor interessado em tais tópicos pode consultar [5] e [4].

Referências

- [1] ANANIN, A. **Categorias, álgebra homológica, categorias derivadas**, notas de aula, 2014.
- [2] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra**, 2002.
- [3] BORGES, H.; TENGAN, E. **Álgebra Comutativa em quatro movimentos**, 2015.
- [4] ARTIN, M. **Noncommutative rings**, 1999.
- [5] COHN, P. **Skew fields: theory of general division rings**, 1995.

6 tl;dr

0. Intro

- Aviso e notações
- ! 2 modos de motivar localização

1. Localização de anéis comutativos

- ! corpo de frações de domínios $\Rightarrow$ motiva prop. universal
- ! define localização via prop. universal
- ! é único, pode supor multiplicativo e, principalmente,
- ! existe! agora dê a cara

2. Localização como funtor

- ! Define pra módulos via tensor
- ! tem prop universal
- prova que tem prop. universal
- ! os elementos são análogos aos do caso do anel
- ! define um funtor exato, corolários
- ! 10 comentários sobre localização (num elemento, num primo, já inversível, polinômios, álgebras, injetividade, domínios, local-global, noetherianos e limite)

3. Efeitos no espectro

- ! correspondência de ideais
- ! dimensão
- ! going down
- Zariski e feixes

4. O caso não-comutativo